

ProjectDAWIY : 自分好みの DAW 環境を DIY する 共通プラットフォームの構築

山崎 承太郎^{1,a)} 橋田 光代^{1,b)}

概要：ユーザが自身の制作スタイルに合わせて必要な機能を自ら取捨選択し、構築できる「DIY (Do It Yourself)」の思想を取り入れた新しい DAW のコンセプトとして「DAWIY」を提案する。DAWIY の目的は、柔軟な GUI、軽量の動作、そして何よりも高い拡張性を備えたクロスプラットフォームな音楽制作環境の実現である。この要件を満たすため、本研究では Web 技術 (HTML, JavaScript, TypeScript, CSS) を開発の基盤として採用した。

1. はじめに

現代の音楽制作において、Digital Audio Workstation (DAW) は中心的な役割を担っている。市販の DAW は多機能かつ高性能であるが、その一方で、必ずしも全てのユーザの特定のニーズやワークフローに合致しているとは限らない。また、機能が豊富であるために動作が重く、低スペックな PC では快適な操作が困難な場合がある。さらに、ユーザが独自に機能を拡張したり、不要な機能を削除したりするカスタマイズの自由度は極めて低いのが現状である。

このような背景から、本研究では、ユーザが自身の制作スタイルに合わせて必要な機能を自ら取捨選択し、構築できる「DIY (Do It Yourself)」の思想を取り入れた新しい DAW のコンセプトとして「DAWIY」を提案する [1]。DAWIY の目的は、柔軟な GUI、軽量の動作、そして何よりも高い拡張性を備えたクロスプラットフォームな音楽制作環境の実現である。この要件を満たすため、本研究では Web 技術 (HTML, JavaScript, TypeScript, CSS) を開発の基盤として採用した。

本稿では、DAWIY コンセプトの実現に向けた核心的な機能として、大規模言語モデル (LLM) を用いた対話型プラグイン生成機能を実装した。これにより、プログラミングの専門知識を持たないクリエイターであっても、自然言語による対話を通じて自身のニーズに合致した機能を即座

に生成・追加できる環境を構築した。本稿では、Web ベースの DAW 「WAM-Studio」を基盤とした DAWIY のプロトタイプ実装、特に AI アシスタントによる機能拡張プロセスとその評価について報告する。

2. 関連研究

2.1 dawproject

DAW 間のプロジェクトファイルの互換性の低さは、音楽制作者にとって長年の課題であった。dawproject [2] は、この問題に対処するために提案された、特定の DAW に依存しない共通のデータ保存形式である。この形式に対応することにより、異なる DAW 間でのプロジェクトデータの移行や共同作業が容易になることが期待される。

2.2 Web Audio Modules (WAMs) と WAM-Studio

Web Audio Modules (WAMs) [3] は、Web ベースの DAW において、VST (Virtual Studio Technology) プラグインのように音源やエフェクト (FX) を追加するための共通規格である。

WAMs の技術を用いて開発された OSS の Web DAW が WAM-Studio[4] である。Web ブラウザ上で動作するためクロスプラットフォーム性に優れる一方、現状では本格的な音楽制作を行うにはいくつかの課題が存在する。具体的には、MIDI シーケンスを視覚的に編集するためのピアノロール機能が存在しないこと、独自のファイル保存システムを採用しており外部の DAW との連携が困難であること、そして最大の問題として、機能の追加や改良、削除が容易な構造になっていない点が挙げられる。

¹ 福知山公立大学情報学部

^{a)} 32545100@fukuchiyama.ac.jp

^{b)} hashida-mitsuyo@fukuchiyama.ac.jp

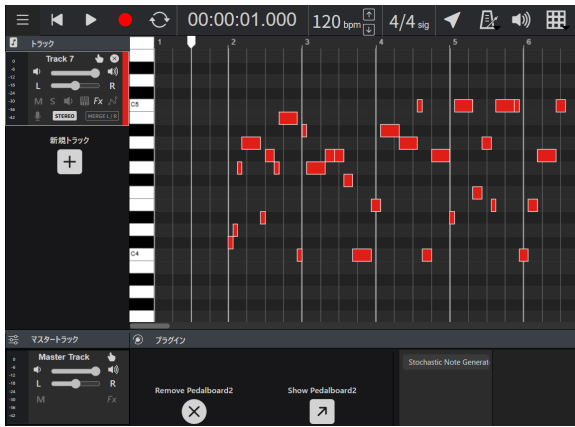


図 1: 実装したピアノロール

3. 提案手法

本研究では、関連研究で述べた WAM-Studio の課題を解決し、プログラミング未経験者でも機能を自由に拡張できる「DAWIY」の概念実証を行う。具体的には、以下の3つの機能を実装する。

- (1) **基本的なシーケンス編集機能の実装:** 音楽制作の核となる MIDI 編集機能として、ピアノロールを実装する。
- (2) **dawproject 形式への対応:** DAW 間の連携を促進するため、dawproject 形式でのプロジェクト入出力を可能にする。
- (3) **AI による動的プラグイン生成・追加機構:** LLM と連携したチャットインターフェースを介して、ユーザーの自然言語入力からプラグインのコードを生成し、システムを再起動することなく動的にロード・実行する機構を実装する。

4. 実装

提案手法で掲げた目標に基づき、WAM-Studio のフォークに対して以下の機能を実装した。開発には主に JavaScript と TypeScript を用いた。

4.1 ピアノロールの実装

DAW としての基本的な編集機能を提供するため、MIDI ノートを視覚的に配置・編集できるピアノロール画面を実装した(図 1)。具体的には、マウス操作によるノートの追加・削除、再生位置を示す再生バーの表示、ノートの長さの伸縮、複数ノートの範囲選択、および基本的なキーボードショートカットなどの機能を実現した。

4.2 dawproject 形式での入出力

他の DAW との互換性を確保するため、dawproject 形式のプロジェクトファイルを読み込み、DAW 内に展開するインポート機能を実装した。逆に、本 DAW 上で作成したシーケンス情報を .dawproject ファイルとして書き出す

図 2: 実装した AI アシスタントのサイドバー

エクスポート機能も実装した。これにより、Studio One や Cubase といった他の主要 DAW とプロジェクトデータを交換する準備が整った。

4.3 AI による動的プラグイン生成機能

本研究の最大の成果である、AI によるプラグイン生成機能について述べる。DAWIY の画面左側に常駐する「AI アシスタント」(サイドバー)を実装した。

4.3.1 対話インターフェースとプロンプトエンジニアリング

AI アシスタントは、Google Gemini API や OpenAI API 等の LLM プロバイダと連携している。ユーザーが自然言語で「シンプルなボリュームコントローラーを作って」「ランダムにメロディを生成する機能が欲しい」といった要望を入力すると、システムは以下の要件を含んだシステムプロンプトと共に LLM ヘリクエストを送信する。

- DAWIY のプラグイン基底クラス (DawiyPluginBase) を継承すること。
- 必要な装飾子 (@DAWIYPlugin) を付与すること。
- 適切なライフサイクルメソッド (onActivate, render 等) を実装すること。

これにより、DAWIY 上で動作確実な TypeScript コードが出力される。

4.3.2 コードの検証と動的ロード

生成されたコードは、クライアントサイドで簡易的なバリデーション(禁止された外部ライブラリの import チェックなど)が行われる。問題がなければ、UI 上に「Create Plugin」ボタンが表示される。ユーザーがボタンを押下すると、生成された TypeScript ファイルと定義ファイル(plugin.json)が Web サーバへアップロードされる。DAWIY のプラグイン管理コントローラー(DawiyPluginController)は、これらのファイルを即座に検知・コンパイルし、ページのリロードを行うことなく動的に新しいプラグインとしてシステムに組み込む。この一連の流れにより、ユーザーはコードを一切書くことなく、対話をするだけで数秒~数十秒で独自の機能を DAWIY に追加することが可能となった。

5. 考察

本研究の核心である AI によるプラグイン生成機能は、当初の「機能の自由な追加」という目標を、開発者が想定していなかったレベルで実現した。プログラミングスキルを持たないユーザーでも、「欲しい機能」を言語化さえできれば、それを実際の動作機能として獲得できる点は、「DAW の民主化」における大きな進歩である。実装した動的ロード機構により、試行錯誤のサイクル(生成→実行→修正依

頼→再生成)が極めて高速に回るため、ユーザはストレスなく自分だけの制作環境を構築できる。

一方で、課題も存在する。生成されるコードの安全性(悪意あるコードや無限ループなど)の担保は現状簡易的なチェックに留まっており、サンドボックス化などのセキュリティ対策が今後の課題である。また、高度な信号処理(DSP)を伴うオーディオエフェクトの生成は、現状のLLMの能力とWeb Audio APIの複雑さの兼ね合いから、まだ精度に改善の余地がある。

6. おわりに

本研究では、ユーザが自由に機能をDIYできる音楽制作環境「DAWIY」の実現に向け、その基盤となるプラットフォームをWAM-Studioベースで開発した。成果として、ピアノロールによるシーケンス編集機能、dawproject形式によるデータ入出力機能、そしてプラグイン機構のプロトタイプを実装した。

今後の展望として、生成されたプラグインのセキュリティ向上と、より高度なDSPプラグイン生成に向けたシステムプロンプトの改良が挙げられる。また、生成されたプラグインをユーザ間で共有できるマーケットプレイス的な機能の実装も検討している。本研究により、DAWIYは「使うDAW」から「創るDAW」へと進化し、クリエイターの創造性を拡張する新たなプラットフォームとなる可能性を示した。

参考文献

- [1] : NumberZero-0621/DAWIY, <https://github.com/NumberZero-0621/DAWIY>.
- [2] : Bitwig/Dawproject, Bitwig (2025). <https://github.com/bitwig/dawproject>.
- [3] Buffa, M., Ren, S., Campbell, O., Burns, T., Yi, S., Kleimola, J. and Larkin, O.: Web Audio Modules 2.0: An Open Web Audio Plugin Standard, *Companion Proceedings of the Web Conference 2022*, WWW '22, New York, NY, USA, Association for Computing Machinery, pp. 364–369 (online), DOI: 10.1145/3487553.3524225 (2022). <https://dl.acm.org/doi/10.1145/3487553.3524225>.
- [4] Buffa, M.: WAM-studio, a Digital Audio Workstation (DAW) for the Web | Companion Proceedings of the ACM Web Conference 2023, <https://dl.acm.org/doi/abs/10.1145/3543873.3587987>.